

论文笔记: Deep Multi-view Subspace Clustering with Unified and Discriminative Learning

简介信息

作者: Qianqian Wang , Jiafeng Cheng, Quanyue Gao , Guoshuai Zhao , and Licheng Jiao

文献类型: 会议

影响因子: 7.30

文献来源: TMM 2020

原文链接: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9204408>

关键词: multi-view subspace clustering、local structure、discriminative learning

论文结构

- Abstract
- 1. Introduction
- 2. Related Work
 - 2.1 Multi-View Subspace Clustering
 - 2.2 Deep Multi-View Subspace Clustering
- 3. Deep Multi-view Subspace Clustering With Discriminative Learning
 - 3.1 Motivation
 - 3.2 Network Architecture
 - 3.3 Objective Function
 - 3.4 Training Procedure
- 4. Experiments
 - 4.1 Experimental Settings
 - 4.2 Experimental Results
- 5. Conclusion

研究问题

- 现有方法都只关注全局结构，而忽略了局部结构

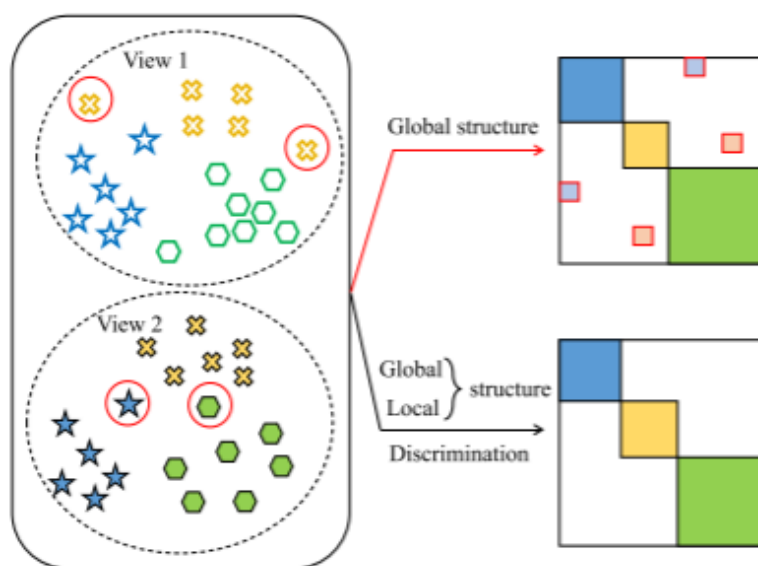


Fig. 1. Multi-view clustering schematic diagram. The left half represents multi-view samples, and the right half represents shared connection matrices. Samples of the same color in view 1 and view 2 belong to the same cluster. The more concentrated the diagonal of the connection matrix is, the better the clustering effect is. Using only the global self-expression structure for each view to cluster, it is possible that the samples circled by red boxes with inaccurate weights are clustered into wrong clusters. Combining local structure and discriminative constraint with local graph structure for all views to improve the clustering effect can get a better clustering effect.

- 现有方法不能学习不同视图中不同聚类的关系（类间差异）

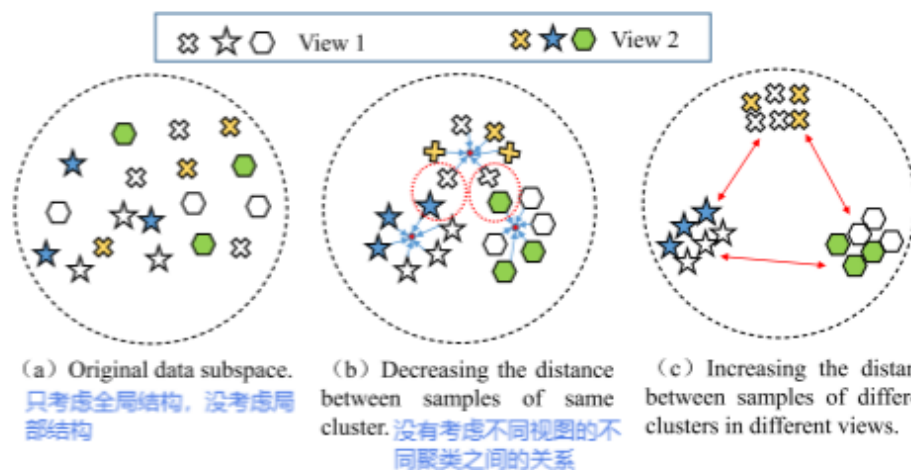
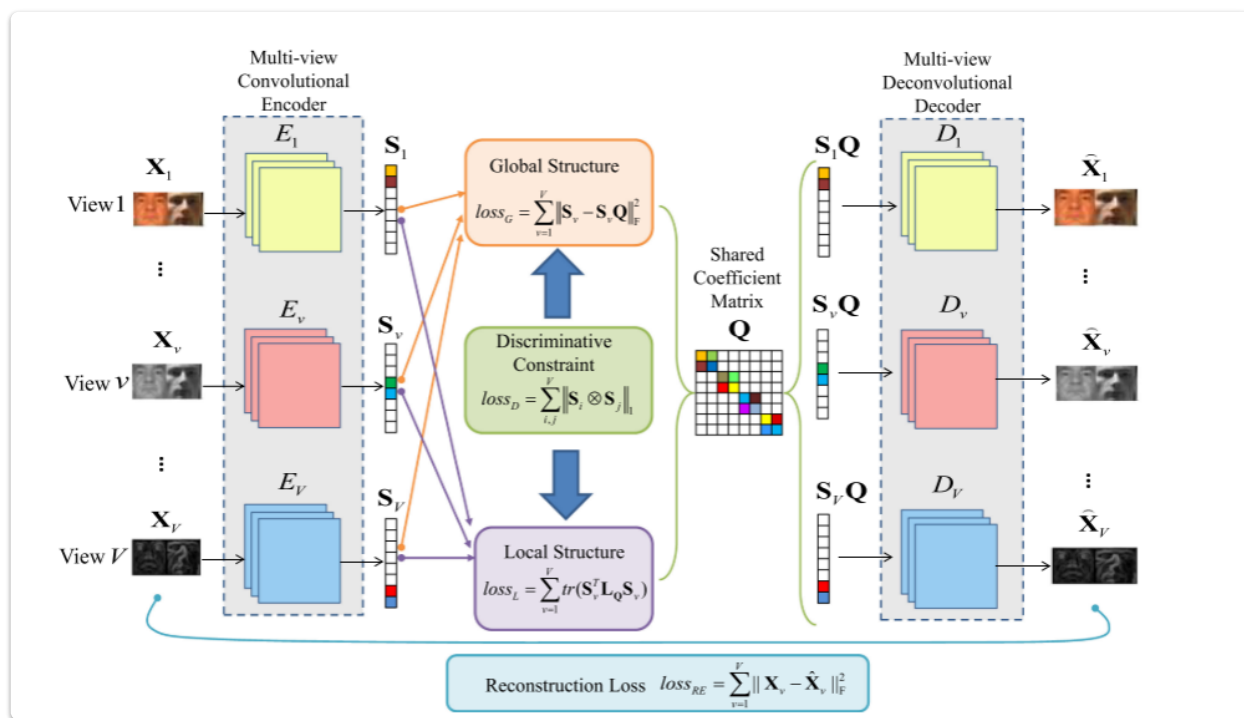


Fig. 3. The illustration of inter-cluster difference, where solid points and hollow points with the same shape represent different views, and different shapes represent different clusters.

研究方法

这项工作提出了一种具有统一和辨别学习的深度多视图子空间聚类方法（DMSC-UDL）

- 通过基于自编码器的深度子空间网络学习全局结构（**子空间就是全局结构**）
- 通过流形学习学习局部结构（**流形学习侧重局部结构，这里用迹约束来学习**）
- 通过对 V 个自表示 S^v 作正交约束，以改善不同视图的簇间差异（**自表示两两作点乘，对其作0范数约束**）



损失函数

- 重构损失
- 全局结构损失（自表示重构损失）
- 局部结构损失（迹约束）
- 判别约束损失（正交化约束）

研究结论

- DMSC-UDL**通过子空间学习和流形学习将全局结构和局部结构相结合**，有助于促进同一簇中样本的相似性。
- DMSC-UDL利用不同视图中的判别性约束，使得不同视图的不同簇中的样本之间的距离非常大。

创新不足

- 创新
 - 针对子空间学习的不足，添加了局部信息的流形学习，使得模型考虑的更全面更具

体。

- 问题
 - 输入维度的不一致，为什么可以有助于输入数据的预处理？
 - 对子空间作F范数的约束是为了干什么？
 - 为什么流形学习可以学习局部结构？

感悟心得

- 单一视图具有局部不变性，以及不同视图具有一致性
- 这里的重构损失是通过子空间之后的特征进行重构的